

SK네트웍스 Family AI 캠프 30기 · 최종 프로젝트 3팀

상담을 기록으로, 기록을 중개 기회로

공인중개사 업무 활용 멀티 에이전트 플랫폼

홍철민 · 강성준 · 정민규 · 남태식

0
1

발표에 앞서

AI를 제대로 검증할 수 있는 실행 기반을 만들었습니다.



장부 기반 완료



데이터 준비 중



AI 모델 검증 예정

0
2

배경

더 적은 중개사가 더 많은 책임을 집니다
자동화가 필요한 이유는 업무량과 책임의 동시 증가입니다

109,320명

영업 중개사

11만 명 이하 감소 ↓

+13.0%

주택 매매거래

처리량 증가

37% → 56%

중개사 과실 비율

책임 증가

공급자는 줄고, 한 사람의 처리량과 책임은 커집니다

0
3

배경

현업은 이미 녹음하고, 직접 장부에 옮깁니다
현업 공인중개사 8인 인터뷰 기반

100%

통화 녹음

8/8

100%

PC 장부

8/8

50통

하루 평균 전화

8곳 동일

6/8

매칭 우선

개선 과제

녹음은 있지만, 장부에는 다시 손으로 입력합니다

0
4

배경

기록은 쌓이지만 판단으로 이어지지 않습니다
같은 상담을 기록할 때 한 번, 후보를 찾을 때 다시 읽습니다

통화



수기 기록



다시 검색



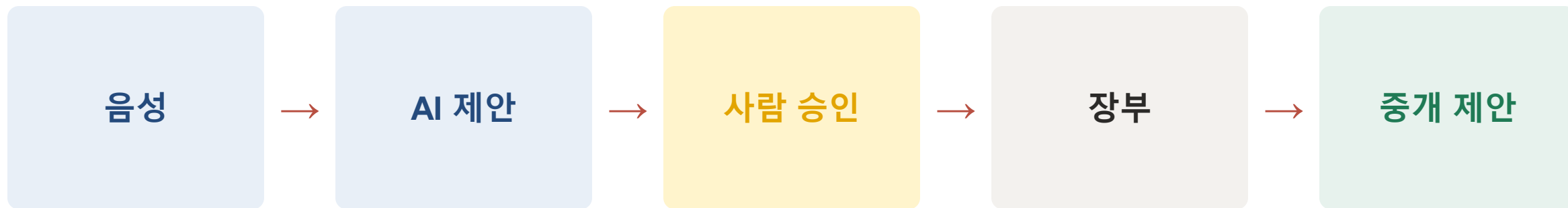
후보 비교

반복 입력 + 반복 탐색

0
5

해결

입력·검토·판단을 하나의 흐름으로 연결합니다
AI는 제안하고, 사람은 승인합니다



저장 전 승인

0
6

해결

장부는 AI를 위한 최소 기반으로 줄였습니다
일반 장부 완성도보다 AI 시연과 평가에 시간을 씁니다

음성 자동입력

중개 판단

저장 · 조회 · 상담 기록

최소 장부

최소 장부 흐름은 구현했습니다
목록에서 세대 상세와 상담 기록으로 이어집니다

목록 조회

아파트

상가

주택

재건축

④행 추가

음성메모 입력

▼ 단지 레미안 원베일리 ▼

저장 상태 전체 ▼

모든 필터 해제

값 목록 필터

▼ 단지 ▼

값 필터 · 1개

☐ 선택	단지	동	1 ↑	2 ↑	3 ↑	층	만기일	접수일	현매물	영도	매매
☐	레미안 원베일리	101				203	2027-07-26	2026-08-15	매매	협의	Y
☐	레미안 원베일리	101				204	2026-11-30	2026-08-15	전세	협의	
☐	레미안 원베일리	101				205		2026-08-15		협의	
☐	레미안 원베일리	101				206	2026-09-15	2026-08-15	월세	협의	

상세·상담 기록

세대 상세·상담 로그 레미안 원베일리 101동 203호 · H-0001

저장 상태

저장 완료

음성메모

X

F1-세대 상세

기본 정보와 거래 조건

세대 식별

단지

레미안 원베일리

동

101

호

203

평형

33평

향

남향

계약 만기일

2027-07-26

거래 조건

거래 유형

매매

대표 금액

28.8억

보증금

입력

월세

입력

일주 가동일

연도-월-일

업무 관리

업무 상태

일반

담당자

김이순

최근 상담일

2026-08-11

주차

입력

세금 메모

입력

☐ 중복 검사 완료

최종 저장 시 확인하는 조건입니다.

모든 변경 저장됨

주요 작업

저장

상세 닫기

음성메모

교차 매칭

저장 완료 조건

3/4

단지

동

호

중복 검사

조건 미충족 상태에서도 임시저장할 수 있습니다.

AI 제안은 사람이 승인해야 저장됩니다
분석과 검토 화면은 현재 프로토타입입니다

프로토타입

1. 분석

음성메모-AI 제안 검토

F1 상세 위에서 파일을 분석하고 선택한 제안만 작성값에 반영합니다.

⚠ 개인정보 포함 음성 주의

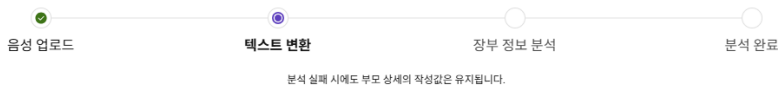
주민등록번호·계좌번호·비밀번호가 포함된 음성은 업로드하지 마세요. 패턴이 감지되어도 자동 마스킹하거나 저장을 차단하지 않으며, 사용자가 내용을 확인한 뒤 그대로 저장할 수 있습니다.

☒ 주의 문구를 확인했으며 상담 후 만든 음성 파일만 사용합니다.

음성메모를 분석하고 있습니다

상세 정보는 계속 확인할 수 있습니다.

× 분석 취소



닫기

2. 근거 확인 · 선택 반영

음성메모-AI 제안 검토

F1 상세 위에서 파일을 분석하고 선택한 제안만 작성값에 반영합니다.

⚠ 개인정보 포함 음성 주의

주민등록번호·계좌번호·비밀번호가 포함된 음성은 업로드하지 마세요. 패턴이 감지되어도 자동 마스킹하거나 저장을 차단하지 않으며, 사용자가 내용을 확인한 뒤 그대로 저장할 수 있습니다.

☒ 주의 문구를 확인했으며 상담 후 만든 음성 파일만 사용합니다.

① 프로토타입 예시 분석 결과

현재값과 다른 제안은 '변경' 상태로 표시되며 기본 선택되지 않습니다.

전체 제안
4건선택
4건변경
0건

반영 필드

- ☒ 매해가
- ☒ 계약 만기일
- ☒ 임대인
- ☒ 상담 로그

현재값 제안

미입력 12억 8,000만 원

미입력 2027-02-17

미입력 소유자 확인 필요

미입력 임대인과 매도 조건 및 후속 연락 일정을 확인함.

상대

- ☒ 신규
- ☒ 신규
- ☒ 신규
- ☒ 신규

근거

음성메모에서 희망 매해가로 언급된 구간

계약 종료 시점을 설명한 문장

상담자가 소유 관계를 설명한 문장

음성메모의 상담 요약 전체

선택한 항목만 부모 상세의 작성값에 반영하고 저장하지 않습니다

선택 항목 반영

원본부터 다시 분석

닫기

0
9

음성 자동입력

네 가지 상담 유형부터 정의했습니다
유형마다 채워야 할 필드와 예외가 다릅니다

매도의뢰

집주인 조건

매수문의

고객 조건

공동중개

협업 제안

단순문의

로그만 저장

1
0

음성 자동입력

현재 병목은 검증 가능한 데이터입니다
모델보다 먼저 세 가지 기준을 충족합니다

라벨 기준



개인정보 안전성



독립 평가셋



검증 가능한 데이터

1
1

음성 자동입력

이름만 가려도 상담 맥락은 남습니다
비정형 데이터는 정보 조합으로 다시 식별될 수 있습니다

이름 [REDACTED]

전화 [REDACTED]



동·호수

가격·날짜

가족관계

특이 사정

재식별 위험

1 2 음성 자동입력

원문 대신 업무 패턴을 추출하고 다시 검증합니다
생성했다는 이유만으로 안전하다고 가정하지 않습니다



업무 구조만 생성 모델에 전달

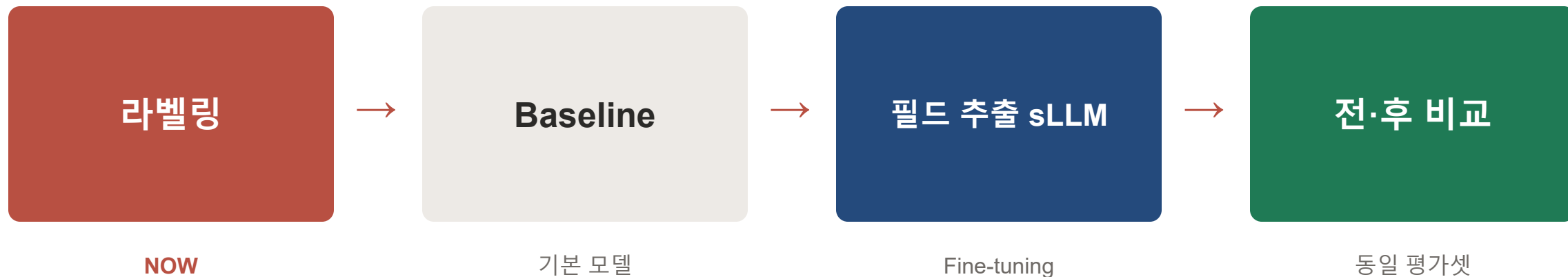
1
3

음성 자동입력

sLLM은 기준선 평가 후 파인튜닝합니다

파인튜닝 대상은 상담 유형 분류와 장부 필드 추출입니다

계획



동일 기반 모델 · 동일 평가셋 · 동일 출력 형식

1
4

중개 판단

중개 판단 화면은 사용자 흐름을 나타낸 프로토타입입니다
후보·근거·다음 행동을 한 화면에서 검토합니다

후보 나열

교차 판정 F1 비차단 Panel

래미안 원베일리 101동 203호 · 33평 · 매매 28.8억

판정은 제안 기능입니다. 처리 중이거나 실패해도 F1 저장과 닫기를 막지 않습니다

판정 후보

표시 3건 · 판정 4건

강함·약함 후보를 검토합니다

강함

2건

강함

우선순위 1

김정우 · 실거주 매수

예산과 입주 시점이 모두 일치

예산 27~30억 · 시점 2026년 10월

강함

우선순위 2

서하윤 · 갈아타기

단지와 평형 선호가 정확히 일치

예산 28억 전후 · 시점 협의

약함

1건

약함

우선순위 3

이도현 · 투자

가격은 맞지만 입주 조건이 다름

예산 29억 이하 · 시점 임대 승계 선호

판단 근거

프로토타입 상태 닫기

선택 후보

김정우 · 실거주 매수

예산과 입주 시점이 모두 일치

강함

추천 다음 행동

조건을 재확인하고 일정 검토

예산

27~30억

희망 시점

2026년 10월

연락처

010-4102-6651

판정 근거

8/11 상담: 33평, 30억 이하, 10월 입주 희망

원본 상담 로그 열기

걸림돌

남향 선호가 강해 방향 확인 필요

양보 지점

매도자 0.3억 조정 시 즉시 방문 가능

문자 작성

다른 후속 작업

다음 행동

1
5

중개 판단

양측 기록은 따로 읽고 마지막에 비교합니다
하나의 판단에 양측 입장이 섞이지 않도록 역할을 분리합니다

매물장 + 소유자 상담 로그

호가 21.5억 · 명도 · 만기

"급하지 않음" · "가격 조정 여지 있음"

구입장 + 손님 상담 로그

예산 28.5억 · 이사일 · 평형

"꼭 살 사람" · "12월말 잔금"

매물 대리

파는 쪽 입장을 세운다

손님 대리

사는 쪽 입장을 세운다

서로의 로그를 읽지 않는다

포지션 카드 · 의향 · 시급도

추정 수용가 **20.5억** — 표기 21.5억과 다르다

포지션 카드 · 의지 · 시급도

추정 상한 **30억** — 표기 28.5억과 다르다

중개 판정

앵커 1장 + 후보 N장을 한 번에 받는다 · 기각 권한을 가진다

등급

순위와 이유

걸림돌

양보 지점

행동

1
6

중개 판단

모든 상황을 AI가 판단하지는 않습니다
로그 근거와 반대편 당사자의 존재 여부로 판단 가능 범위를 나눴습니다



이번 MVP는 근거가 있고 양측이 존재하는 교차 판정에 집중합니다

1
6

중개 판단

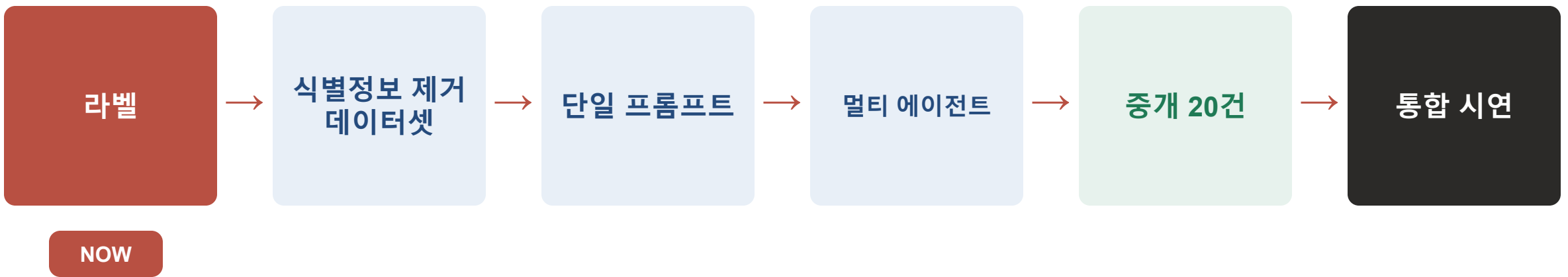
LLM은 해석하고, 코드는 판정 규칙을 보장합니다
재현성이 필요한 결정은 코드로, 비정형 맥락 해석은 LLM으로 분리했습니다



1
8

중개 판단

안전한 데이터에서 단일 프롬프트와 비교평가로 갑니다
남은 작업은 결과가 아니라 검증 순서로 관리합니다



중개 20건 = 단일 프롬프트 vs 멀티 에이전트 분담형 비교

정리하면

검증 책임은 사람에게,
반복 업무는 AI에게

기록 부담



판단 근거



중개 기회

